

启动 Poiseuille 流：突加恒定压力梯度的通道瞬态

Startup Poiseuille Flow — Suddenly Applied Pressure Gradient

摘要 — TensorLBM D2Q9 BGK 求解器对启动 Poiseuille 流 Fourier 级数瞬态解的直接验证：通道内静止流体在 $t=0$ 突加恒定流向体力，剖面从平坦逐步演化到抛物线。入库两档网格（ $H=59/119$ ）中心线误差 $\max 0.288\% \rightarrow 0.165\%$ （单调下降），7 个 t^* 标记时刻剖面 $L2$ / 逐点误差全部 $\leq 0.291\%$ ，远低于 3% 门，入库判定 $\text{pass} = \text{True}$ 。

1. Benchmark 介绍

启动 Poiseuille 流是最经典的瞬态内流基准：平面通道内流体静止， $t=0$ 时刻突加恒定流向压力梯度（体力 $a = \text{const}$ ），剖面在粘性扩散下从 0 逐步长成抛物线 $u_{\max} \cdot 4y'(1-y')$ 。瞬态解为奇谐波 Fourier 级数（Pedley; Ethier & Critchley）： $u(y,t) = u_{\max} \cdot [4\hat{y}(1-\hat{y}) - (32/\pi^3) \cdot \sum_{\text{odd}} \{1/n^3\} \cdot \sin(n\pi\hat{y}) \cdot e^{(-n^2\pi^2vt/H^2)}]$ 。

该解与 Womersley 构成一对互补的瞬态/周期基准：它检验从静止初始化起每一步的扩散动力学（无跳过窗口、无周期平均），是体力驱动 + 半程反弹壁面组合在非定常工况下的直接验证。 $t^* = vt/H^2$ 为无量纲时间，级数在 $t^* \rightarrow 0$ 用 Fourier 恒等式回到 $u=0$ 、 $t^* \rightarrow \infty$ 回到抛物线（两极限均经独立数值核查）。

实现注记（README 记录的开发教训）：全场公式的稳态部分是 $4\hat{y}(1-\hat{y})$ 抛物线，而常被引用的 Pedley 形式 $1-(32/\pi^3)\sum...$ 是中心线特例，混用会差一个抛物线形状；指数必须写成本征值形式 $(n\pi/H)^2 \cdot vt$ 。解析实现靠 $t \rightarrow 0/t \rightarrow \infty$ 两个极限与 PDE 残差归一化核查锁定。

物理与数学背景

一维扩散方程在恒定源项下的瞬态解（热算子模态叠加）的格子 Boltzmann 离散：D2Q9、BGK 碰撞、体力注入 + 周期流迁。

```
u(v,t) = u_max * [ 4*ŷ*(1-ŷ) - (32/π³) * Σ { n odd } (1/n³) * sin(nπŷ) * e^(-n²π²vt/H²) ]
ŷ = v/H . u_max = a * H² / (8ν) . t* = v * t / H²
t→0+ : Fourier 恒等式使 u→0 : t→∞ : 退回抛物线 u_max * 4*ŷ*(1-ŷ)
级数 float64 求值，奇 n 至 999，指数裁剪 700 防下溢
```

参考解 — 经典 Fourier 级数瞬态解（Pedley ; Ethier & Critchley ; Fachinotti & Le Bot）。解析实现经 $t \rightarrow 0/t \rightarrow \infty$ 双极限核查与归一化 PDE 残差核查。

- Pedley T.J., The Fluid Mechanics of Large Blood Vessels, CUP (1980).
- Ethier C.R., Critchley S. (1985), On the use of the Womersley equation for pulsatile flow, J. Biomech. Eng.
- Fachinotti O.I., Le Bot O. (2019), On the accuracy of the start-up Poiseuille flow series solution.

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 `scan_out/result.json`（程序化注入，下同）。

参数	取值	说明
格子 / 碰撞	D2Q9 / BGK	$\tau=0.8$ ($\nu=0.1$) , <code>tensorlbm.solver.collide_bgk + stream</code>
驱动	恒定体力 a ($t=0$ 突加)	$a = 8 \cdot v \cdot u_{\max} / H_{\text{eff}}^2 = 6.895e-06$ (库 <code>_apply_body_force_2d</code>)
壁面	预流半程 bounce-back	<code>f_pre[OPPOSITE]</code> 于壁行；无滑移面 $y=0.5/ny-1.5$, $H_{\text{eff}}=ny-2$
网格	$H=59 / 119$ ($ny=61/121$, $nx=16$)	x 周期 (stream 内建)
定标	$u_{\max} = 0.03$	解析终态中心线速度 ($Ma=0.052$)
瞬态处理	无跳过窗口	瞬态本身即被测对象： $t=0$ 静止起跑，力从第一步恒定

参数	取值	说明
标记时刻	$t^* = vt/H^2 \in 7$ 档 (0.05-1.5)	中心线每 20 步采样 ($t^* \geq 0.02$ 起)
验收门	中心线 / 剖面 L2 / 逐点 $\leq 3\%$	全部以 $u_{\max}$ 归一
运行设备	GPU (入库档) ; CPU (演示档)	入库档合计约 5 分钟

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib ; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1 : 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2 : 安装/指向 tensorlbn 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3 : 单档快速复现 (H=59 , CPU 约 1-2 分钟)

```
python benchmarks/verified/startup_poiseuille/run.py single 59 case.json --device cpu
```

步骤 4 : 正式两档网格收敛扫描, 写出判定 result.json

```
python benchmarks/verified/startup_poiseuille/run.py scan scan_out --H 59 119 --device cpu
```

场量可视化演示脚本

非定常演化演示 : 与入库档同参数 (H=59、tau=0.8、 $u_{\max}=0.03$) CPU 真跑约 20 s (52,235 步到 $t^*=1.5$) , 输出 7 个 t^* 标记时刻的 $u(y)$ 剖面与中心线速度历史 (每 20 步采样) ; 判据数字一律取自入库扫描。

```
python docs/benchmarks/demos/startup_poiseuille_demo.py --H 59 --tau 0.8 --umax 0.03 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库扫描结果 (两档网格)

网格	中心线 $\max/u_{\max}$	剖面 L2 $\max$	剖面逐点/ $u_{\max}$	总步数	耗时
H=59	0.288%	0.291%	0.288%	52,235	67s
H=119	0.165%	0.225%	0.155%	212,435	257s

来源 : benchmarks/verified/startup_poiseuille/scan_out/result.json (status = VERIFIED) 。中心线误差为入库判定主指标。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与解析级数解的比较 (7 个标记时刻)

时刻	H=59 L2	H=119 L2	H=59 逐点/ $u_{\max}$	H=119 逐点/ $u_{\max}$
$t^*=0.05$	0.160%	0.225%	0.055%	0.084%
$t^*=0.125$	0.161%	0.213%	0.108%	0.150%
$t^*=0.25$	0.165%	0.168%	0.146%	0.155%
$t^*=0.5$	0.175%	0.050%	0.169%	0.056%
$t^*=0.75$	0.230%	0.120%	0.225%	0.126%
$t^*=1$	0.286%	0.138%	0.283%	0.139%
$t^*=1.5$	0.291%	0.133%	0.288%	0.131%

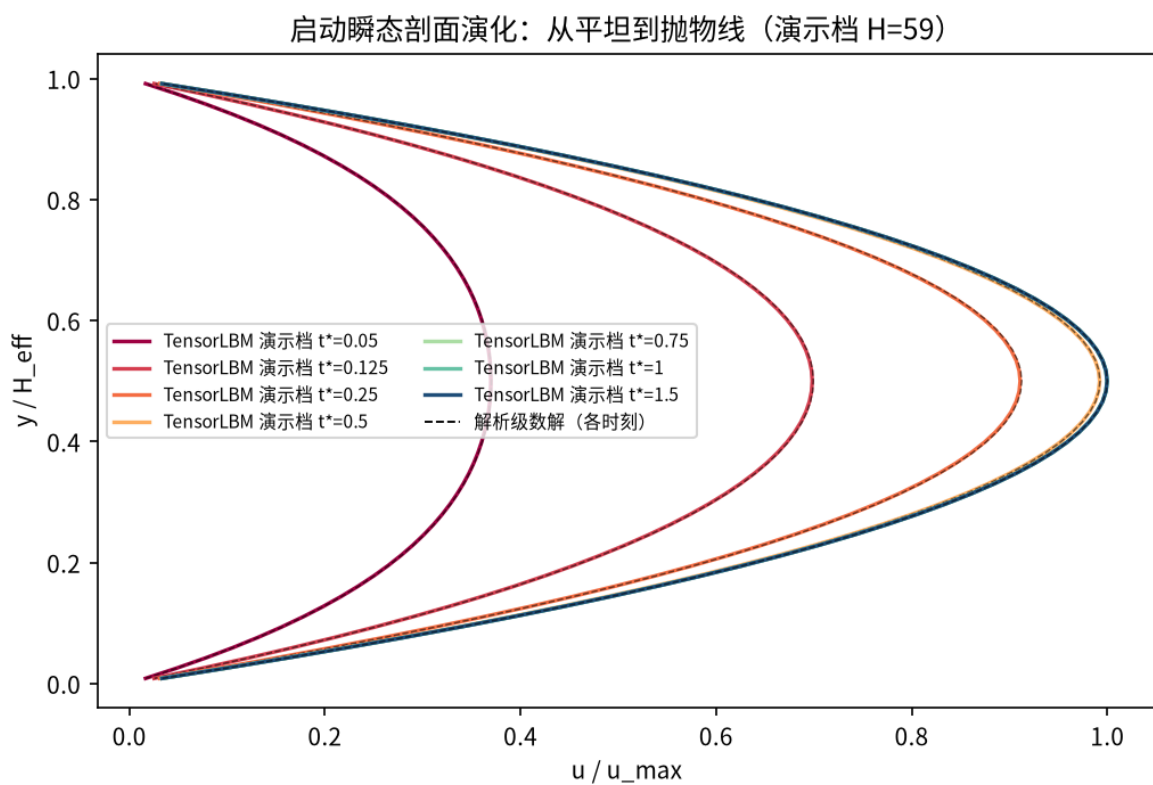


图 1 演示档（H=59）启动瞬态剖面演化： $t^*=0.05$ 时只有壁面附近被粘性扩散拖动、中心几乎静止；随 t^* 增长剖面逐步长成抛物线（虚线为对应时刻的解析级数解，全程重合）。

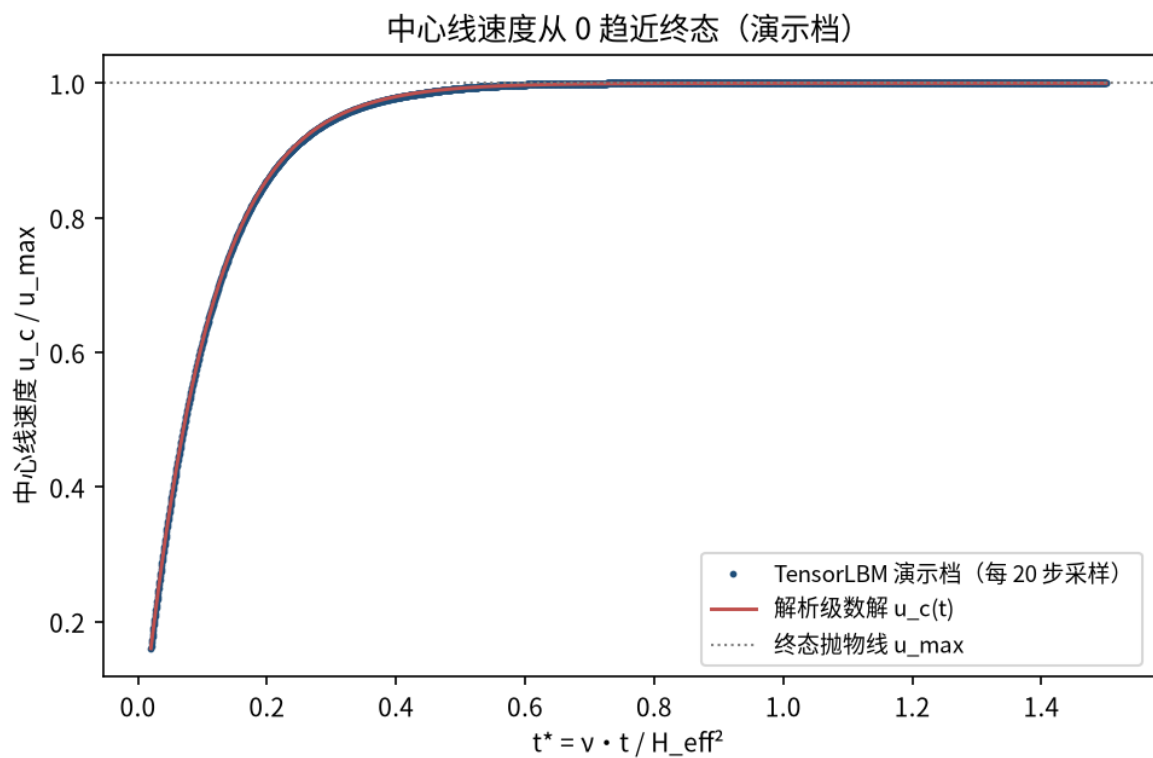


图 2 演示档中心线速度 $u_c/u_{\max}$ 随 t^* 的趋近过程：数值采样点（蓝点）与解析级数解（红线）全程吻合，最终趋近 1（终态抛物线）。

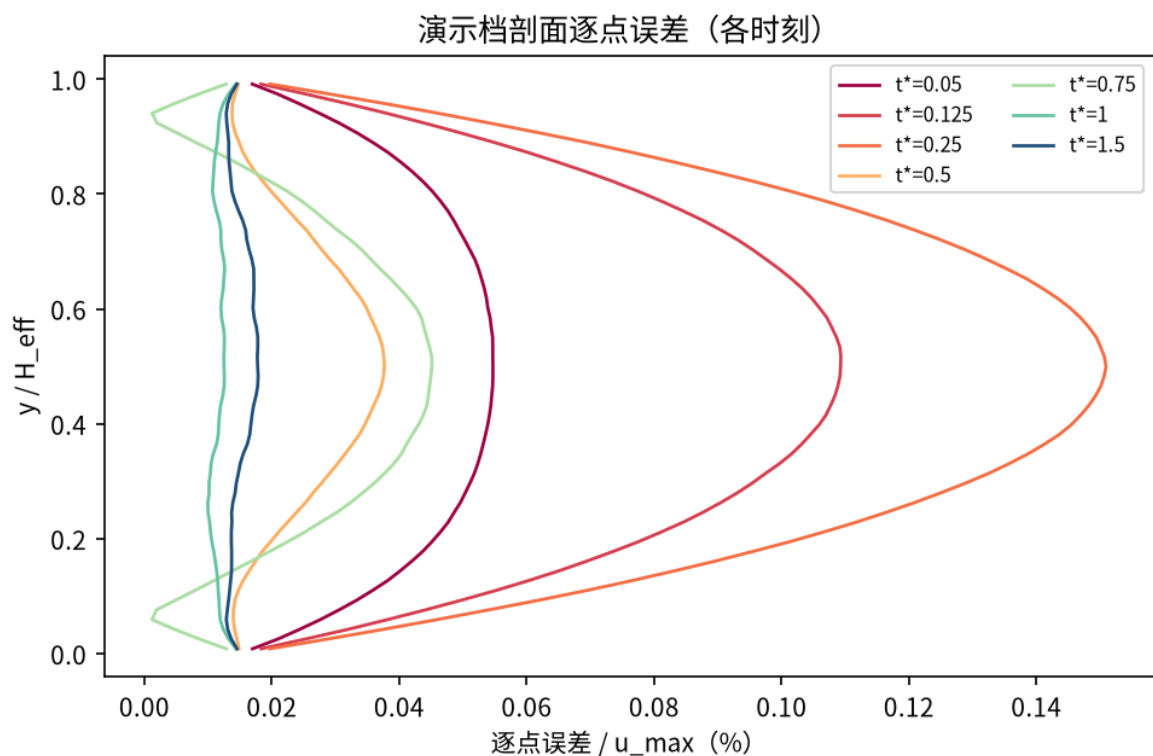


图 3 演示档剖面逐点误差（以 $u_{\max}$ 归一）：早期时刻误差集中在中心区（扩散前沿尚未到达），后期全域收敛到千分位以下。

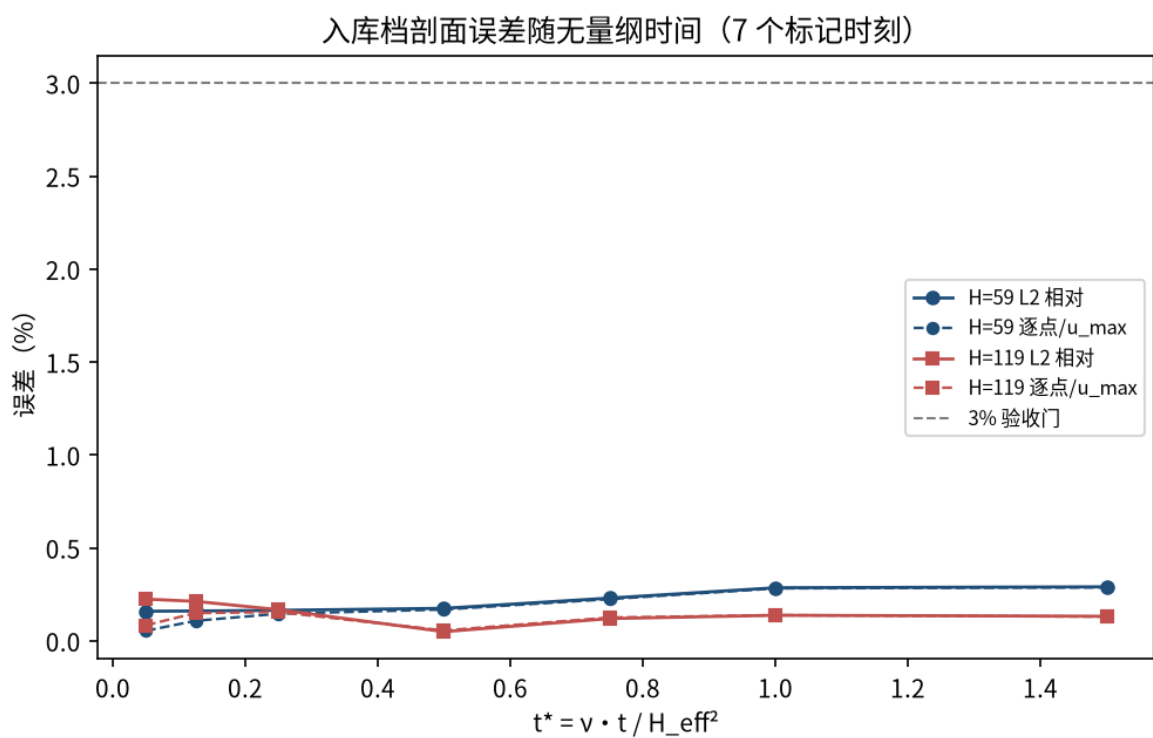


图 4 入库档两网格的剖面 L2 与逐点误差随 t^* ：7 个标记时刻全部远低于 3% 门， $H=119$ （红）整体低于 $H=59$ （蓝）。

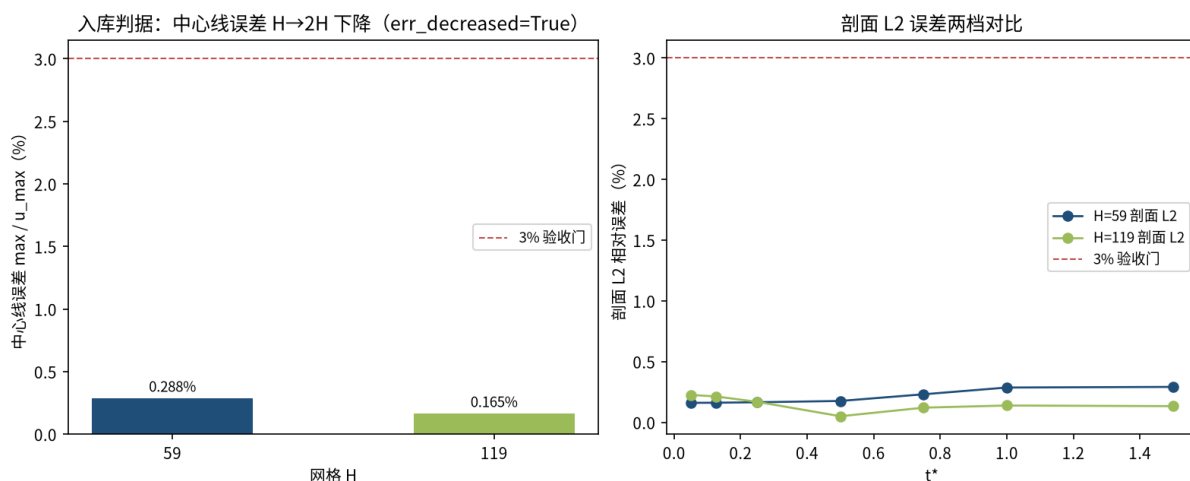


图 5 入库判据数字：左=中心线误差 $H=59 \rightarrow H=119$ 单调下降 ($0.288\% \rightarrow 0.165\%$, $\text{err_decreased} = \text{True}$)；右=两档剖面 L2 逐时刻对比。

- 误差定义：中心线 $\max|u_{c_num} - u_{c_ana}| / u_{max}$ ($t^* \geq 0.02$ ，每 20 步采样)；剖面 L2 相对误差与逐点 $\max / u_{max}$ 在 $t^* \in 7$ 档标记时刻。验收门全部 3%。
- 库缺口如实记录（与 Womersley 同款）：solver.py 无公开 D2Q9 体力入口（用库自用通道驱动函数 `_apply_body_force_2d`）；库壁面函数全程 BB 在本 case 误差约 4 倍且收敛更慢（ $H=29$ 实测 1.27% vs 半程范式 0.08%），沿用 `verified/poiseuille_2d` 预流半程 BB 范式。
- 本案例为直接观测量对解析解（无任何模型修正或重标定），符合严格入库标准。

6. 复现说明

python benchmarks/verified/startup_poiseuille/run.py scan scan_out --H 59 119 --device cpu
 预期结果 — 中心线误差 $0.288\% \rightarrow 0.165\%$ （单调下降，全部 $\leq 3\%$ ， $\text{passed} = \text{True}$ ）；剖面 L2 max：
 $H=59$ 0.291% / $H=119$ 0.225%

参考耗时 — 入库档合计约 5 分钟（GPU 实测；CPU 演示档 $H=59$ 约 20 s）

入库位置 — benchmarks/verified/startup_poiseuille